

计算机数学 (12-groups: 群论)

姓名: 魏恒峰 学号: hfwei@hnu.edu.cn

评分: _____ 评阅: _____

2026 年 6 月 11 日发布作业 2026 年 6 月 19 日发布答案

请独立完成作业, 不得抄袭。
若得到他人帮助, 请致谢。
若参考了其它资料, 请给出引用。
鼓励讨论, 但需独立书写解题过程。

1 作业 (必做部分)

题目 1

在整数集 $\mathbb{Z}$ 中, 规定运算 $\oplus$ 如下:

$$\forall a, b \in \mathbb{Z} \quad a \oplus b = a + b - 2.$$

请证明: $(\mathbb{Z}, \oplus)$ 构成群。

证明:

只需验证:

封闭性: 显然 $a \oplus b \in \mathbb{Z}$ 。

结合性:

$$\begin{aligned} (a \oplus b) \oplus c &= (a + b - 2) \oplus c \\ &= a + b - 2 + c - 2 \\ &= a + (b + c - 2) - 2 \\ &= a \oplus (b \oplus c) \end{aligned}$$

单位元: 单位元为 2。

$$a \oplus 2 = a + 2 - 2 = a = 2 \oplus a.$$

逆元: a 的逆元是 $4 - a$ 。

$$a \oplus (4 - a) = a + (4 - a) - 2 = 2 = (4 - a) \oplus a.$$

□

题目 2

设 G 是群。请证明: 如果 $\forall x \in G \quad x^2 = e$, 则 G 是交换群。

证明:

对于任意 $a, b \in G$,

$$\begin{aligned} a^2 = e &\implies a = a^{-1}, \\ b^2 = e &\implies b = b^{-1}, \\ (ab)^2 = e &\implies ab = (ab)^{-1}. \end{aligned}$$

因此,

$$ab = (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} = ba.$$

因此, G 是交换群。 □

题目 3

请求出 3^{83} 的最后两位数^①。要求给出计算过程。

^① <https://www.wolframalpha.com/input/?i=3%5E83>

证明:

首先 $(3, 100) = 1$, $\phi(100) = \phi(2^2 5^2) = 100(1 - \frac{1}{2})(1 - \frac{1}{5}) = 40$ 。根据 Euler's Theorem,

$$3^{40} = 1 \pmod{100}.$$

其次,

$$3^{83} = 3^{2 \times 40 + 3} = (3^{40})^2 \cdot 3^3.$$

因此,

$$3^{83} \pmod{100} = 27 \pmod{100}.$$

即 3^{83} 的最后两位数是 27。 □

题目 4

设 H 是群 G 的子群, 即 $H \leq G$ 。请证明: 对任意的 $g \in G$, 集合

$$gHg^{-1} = \{ghg^{-1} \mid h \in H\}$$

是 G 的子群。

证明:

记 $K = gHg^{-1}$ 。由子群判定定理, 只需证明 $K \neq \emptyset$, 且对任意 $x, y \in K$ 有 $xy^{-1} \in K$ 。

因为 $e \in H$, 所以 $geg^{-1} = e \in K$, 故 $K \neq \emptyset$ 。

设 $x = gh_1g^{-1}$, $y = gh_2g^{-1}$, 其中 $h_1, h_2 \in H$ 。则

$$xy^{-1} = (gh_1g^{-1})(gh_2g^{-1})^{-1} = gh_1g^{-1} \cdot gh_2^{-1}g^{-1} = g(h_1h_2^{-1})g^{-1}.$$

因为 $H \leq G$, 所以 $h_1h_2^{-1} \in H$, 从而 $xy^{-1} \in K$ 。

因此, $K \leq G$ 。 □

题目 5

设 ϕ 是群 G 到群 G' 的同构映射。请证明:

$$\forall g \in G \text{ ord } g = \text{ord } \phi(g).$$

证明:

设 $\text{ord } g = n$ 。则 $g^n = e$, 从而

$$\phi(g)^n = \phi(g^n) = \phi(e) = e'.$$

故 $\text{ord } \phi(g) \mid n$ 。

反设 $\text{ord } \phi(g) = m < n$ 。则 $\phi(g)^m = e'$, 即

$$\phi(g^m) = e' = \phi(e).$$

因为 ϕ 是单射, 得 $g^m = e$, 与 n 的最小性矛盾。

因此, $\text{ord } \phi(g) = n = \text{ord } g$ 。

□

题目 6

请给出循环群 $(\mathbb{Z}_{18}, +)$ 的所有生成元与所有子群。

解答:

生成元. 在有限循环群 $(\mathbb{Z}_{18}, +)$ 中, k 是生成元当且仅当 $(k, 18) = 1$ 。故全部生成元为

$$\{1, 5, 7, 11, 13, 17\}.$$

子群. 循环群的每个子群都是循环子群, 且与 18 的每个正因数一一对应。对正因数 $d \mid 18$, 对应子群为

$$\langle 18/d \rangle = \{0, 18/d, 2 \cdot 18/d, \dots, (d-1) \cdot 18/d\}.$$

因此全部子群为

$\langle 0 \rangle = \{0\},$	$ H = 1;$
$\langle 9 \rangle = \{0, 9\},$	$ H = 2;$
$\langle 6 \rangle = \{0, 6, 12\},$	$ H = 3;$
$\langle 3 \rangle = \{0, 3, 6, 9, 12, 15\},$	$ H = 6;$
$\langle 2 \rangle = \{0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16\},$	$ H = 9;$
$\langle 1 \rangle = \mathbb{Z}_{18},$	$ H = 18.$

题目 7

设正整数 n 的质因数分解为

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}.$$

其中, $p_1, p_2, \dots, p_k$ 是 n 的所有不同的质因数。

请证明: 循环群 $(\mathbb{Z}_n, +)$ 的子群的个数为

$$(\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_k + 1).$$

证明:

循环群 $(\mathbb{Z}_n, +)$ 的每个子群都形如

$$\langle d \rangle = \{0, d, 2d, \dots, (|H| - 1)d\}$$

对某个 $d \mid n$, 且不同的 d 给出不同的子群。因而子群个数等于 n 的正因数个数。而若

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k},$$

则正因数个数为

$$(\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_k + 1).$$

得证。

□
